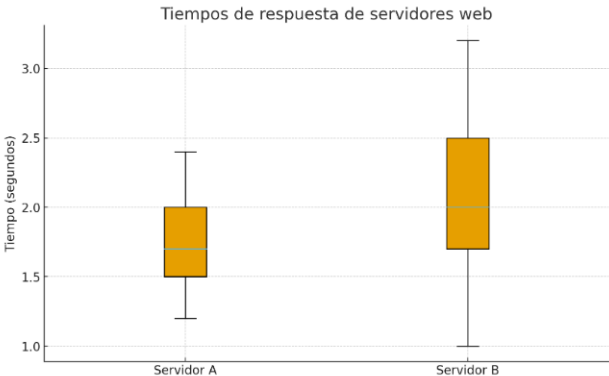


Apellido y Nombre:

DNI:

1. En un estudio de desempeño de servidores web, se midieron los tiempos de respuesta (en segundos) de dos servidores configurados con distintos sistemas operativos (Servidor A y Servidor B). Se obtuvieron las siguientes medidas descriptivas y gráficos de boxplot:

Servidor	A	B
n	20	20
Mín	1.2	1.0
Máx	2.4	3.2
Media	1.8	2.1
Mediana	1.7	2.0
D.E.	0.3	0.5
Q_1	1.5	1.7
Q_3	2.0	2.5



- (a) ¿Cuál de los dos servidores muestra mayor variabilidad en el tiempo de respuesta? Justifique su respuesta. (7p)
- (b) ¿Por encima de qué valor se encuentra el 75% de los tiempos de respuesta del Servidor B? (6p)
- (c) ¿Qué porcentaje de solicitudes procesadas por el Servidor A tardaron al menos 2 segundos? (7p)
- (d) Basándose en las medidas descriptivas, responda:
- i. ¿Considera que el sistema operativo influye en el tiempo de respuesta? (5p)
- ii. ¿Las distribuciones de tiempos de respuesta parecen simétricas? (5p)
2. El porcentaje de tiempo que una máquina industrial está ocupada durante una jornada (medido entre 0 y 1) es una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad:

$$f(x) = \begin{cases} 12x^2(1 - x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Verifique que $f(x)$ es una f.d.p. válida. (7p)
- (b) Calcule la probabilidad de que la máquina esté ocupada menos del 20% del tiempo. (5p)
- (c) Calcule el valor esperado del porcentaje de tiempo ocupado. (8p)
3. Un lote contiene 6 bombillas buenas, 3 con defecto A y 1 con defecto B (10 en total). Se seleccionan 3 bombillas sin reposición para pruebas. Sea X la v.a. que indica el número de bombillas buenas seleccionadas, e Y la v.a. que indica el número de bombillas con defecto A.
- (a) Encuentre la distribución de probabilidad conjunta de X e Y y las marginales. (8p)
- (b) Calcule: i) $P(X + Y \leq 1)$; ii) $P(X \leq 1/Y \geq 1)$. (12p)
- (c) Halle: $COV(X, Y)$ (7p)
4. En una fábrica de piezas electrónicas, el 65% de los trabajadores recibe capacitación adicional. Entre ellos, el 55% logra una certificación de calidad. Se sabe además que el 75% de los que obtienen la certificación habían recibido capacitación.
- (a) Calcule la probabilidad de que un trabajador haya recibido capacitación y logre la certificación. (7p)
- (b) Determine la probabilidad de que un trabajador logre la certificación. (8p)
- (c) Si se seleccionan al azar dos trabajadores capacitados, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno esté certificado? (8p)